

REPORTE DE PRÁCTICA DE MULTIMEDIA

Práctica 4: Filtro de Cuantización y Paleta de Colores en Mapas de Bits

Estudiante: Fragoso Rizo Jose Manuel

Materia: Multimedia

Fecha: 18 de febrero de 2026

Proyecto: Procesamiento de Imágenes Digitales a Bajo Nive

1. Objetivo de la Práctica

El objetivo es comprender la estructura de un archivo de imagen digital de 24 bits y aplicar un algoritmo de procesamiento que reduzca su profundidad de color original a una paleta personalizada de 18 tonos. Esta técnica es fundamental en multimedia para la optimización de recursos y la creación de efectos visuales mediante la manipulación directa de la corriente de bytes.

2. Especificaciones Técnicas

Para el desarrollo de la práctica se utilizó el lenguaje Python y el formato de imagen BMP (Bitmap), el cual permite el acceso directo a la información sin pérdida por compresión.

- **Cabecera (Header):** Se preservaron los primeros 54 bytes del archivo original para mantener la integridad de los metadatos de la imagen (dimensiones, resolución y profundidad de bits).
- **Espacio de Color:** Se trabajó bajo el estándar BGR (Blue, Green, Red) que utiliza el formato BMP en sistemas Windows.
- **Cuantización:** El rango total de color (224 combinaciones) se dividió en 18 niveles iguales para asignar cada píxel original al tono más cercano de la nueva paleta.

3. Desarrollo y Código

Se implementó un script que automatiza la creación de la carpeta de trabajo y el filtrado de la imagen volcan.bmp.

```
# =====  
# Autor: Fragoso Rizo Jose Manuel  
# Materia: Multimedia  
# =====  
import os  
  
def procesar_filtro_multimedia():  
    # Asegurar entorno de trabajo [cite: 4, 5]
```

```

if not os.path.exists('./images'):
    os.makedirs('./images')

try:
    # Apertura de archivos en modo binario [cite: 9, 10]
    with open('./images/volcan.bmp', 'rb') as origen:
        with open('./images/volcan_filtrado.bmp', 'wb') as destino:

            # Transferencia de metadatos (54 bytes) [cite: 12, 13]
            destino.write(origen.read(54))

            # Definición de la Paleta de 18 Tonos (BGR) [cite: 17-24]
            t = [
                [0x11, 0x00, 0x11], [0x22, 0x00, 0x22], [0x33, 0x00, 0x33],
                [0x44, 0x00, 0x44], [0x55, 0x00, 0x55], [0x66, 0x00, 0x66],
                [0x77, 0x00, 0x77], [0x88, 0x00, 0x88], [0x99, 0x00, 0x99],
                [0xAA, 0x00, 0xAA], [0xBB, 0x00, 0xBB], [0xCC, 0x00, 0xCC],
                [0xDD, 0x00, 0xDD], [0xEE, 0x00, 0xEE], [0xFF, 0x00, 0xFF],
                [0xFF, 0x33, 0xFF], [0xFF, 0x66, 0xFF], [0xFF, 0x99, 0xFF]
            ]

            # Lógica de cuantización [cite: 29]
            salto = (pow(2, 24) - 1) // 18
            print("Procesando imagen para Multimedia...")

            while True:
                pixel_data = origen.read(3) # Leer píxel de 24 bits [cite:
32]

                if not pixel_data: break

                valor_int = int.from_bytes(pixel_data, byteorder='little')
[cite: 34]

                indice = min(valor_int // salto, 17) # Selección de tono
[cite: 35]

                destino.write(bytes(t[indice])) [cite: 36, 44]

            print("¡Listo! Archivo 'volcan_filtrado.bmp' generado por Fragoso Rizo.")
[cite: 50, 51]
        except FileNotFoundError:
            print("Error: El archivo fuente no existe.") [cite: 53]

if __name__ == "__main__":
    procesar_filtro_multimedia()

```

4. Conclusión Técnica

La práctica demuestra cómo la alteración de los componentes cromáticos de un píxel puede transformar por completo la narrativa visual de una pieza multimedia. Mediante el uso de Python para el acceso a bajo nivel, se logró una reducción de la complejidad del color sin alterar la estructura fundamental del archivo digital.

5. Análisis de Resultados

Tras la ejecución del algoritmo de cuantización desarrollado por **Fragoso Rizo Jose Manuel**, se observaron los siguientes fenómenos técnicos en el archivo de salida `volcan_filtrado.bmp`:

- **Segmentación Cromática:** La imagen original, que poseía una transición suave de colores (degradados), fue transformada en una imagen de "falso color" con 18 niveles definidos.
- **Dominancia de Tonos:** Debido a la paleta de colores seleccionada [0x11, 0x00, 0x11] hasta [0xFF, 0x99, 0xFF], la composición visual adquirió una estética basada en púrpuras, magentas y rosas vibrantes .
- **Preservación Estructural:** A pesar del cambio drástico en la colorimetría, las formas del volcán y la columna de humo permanecen claramente identificables, ya que el algoritmo respeta la intensidad relativa de los píxeles originales al asignarles un nuevo tono de la paleta.
- **Integridad del Formato:** El archivo resultante mantiene su compatibilidad con cualquier visor de imágenes estándar, confirmando que la copia de la cabecera de 54 bytes fue exitosa y no se corrompieron los metadatos del archivo BMP .